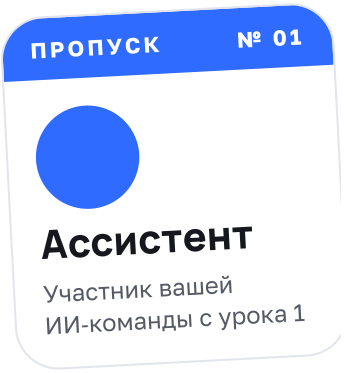
ИИ-КОМАНДА · КНИЖКА 1

Первый результат

Всё, что было на уроке, — подробно, с готовыми промптами и шпаргалкой. Промпты копируются одной кнопкой.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт
2. 0. Перед уроком: установите DeepSeek
3. 1.1. Почему изучать ИИ сейчас
4. 1.2. Что такое ИИ и откуда он взялся
5. 1.3. Ваш первый участник команды — Ассистент
6. 1.4. Формула запроса
7. 1.5. Показы и упражнения урока
8. 1.6. Как он работает и где ошибается
9. 1.7. Безопасность: светофор данных
10. 1.8. ИИ в жизни: десять сценариев
11. 1.9. Сервисы, токены и лимиты
12. Частые вопросы
13. 1.10. Проверьте себя
14. Чек-лист урока
15. Домашнее задание 1. Первая неделя с Ассистентом
16. Что почитать
17. Шпаргалка
18. Ответы на «Проверьте себя»
19. Журнал изменений

Паспорт

Курс	«ИИ-команда». От первого запроса до своего приложения — за 6 уроков
Урок	1 из 6 · «Первый результат» · участник команды: **Ассистент**
Редакция	1.1 от 13.11.2026
Время чтения	около 55 минут; можно по частям, разделы независимы
Что понадобится	аккаунт в DeepSeek (раздел 0), 30 минут на домашнее задание

Эта книжка — продолжение урока. На слайдах были тезисы, здесь — подробности, примеры и готовые промпты, которые можно копировать. Все задания курса мы делаем в DeepSeek. Цены, лимиты и доступность сервисов меняются каждый месяц, поэтому в книжке их нет: они собраны в Справочнике курса, в таблице Г.

Как урок шёл по порядку и где это в книжке: два показа в начале урока — раздел 1.3; что такое ИИ и его история — 1.2; зачем ИИ и почему сейчас — 1.1; как он работает и где ошибается — 1.6; формула запроса — 1.4, показы и задания — 1.5; безопасность — 1.7; ИИ в жизни и сервисы — 1.8 и 1.9; домашнее задание — в конце книжки.

Что вы узнаете

- Увидите на двух примерах, что ИИ умеет уже сейчас: объяснить закон за минуту и превратить фото заметок в таблицу задач.
- Поймёте, что такое ИИ, чем ChatGPT отличается от навигатора и как ИИ шёл к нам семьдесят лет.
- Узнаете, что ИИ даёт лично вам и почему осваивать его стоит сейчас.
- Разберётесь, как ИИ работает и где он ошибается.
- Научитесь ставить задачу по формуле из пяти частей.
- Будете знать, какие данные загружать в ИИ нельзя и как обезличить документ.
- Освоите DeepSeek: поиск, режим рассуждения, файлы — и поймёте, что такое токены и лимиты.

Коротко

1. ИИ уже сейчас за минуту объясняет закон простым языком и превращает фото заметок в таблицу задач.
2. ИИ — программа, которая учится на примерах. Генеративный ИИ создаёт новое: текст, картинки, голос, код.
3. Идее семьдесят лет, а доступной каждому она стала 30 ноября 2022 года.
4. Заменит не ИИ — заменит коллега, который умеет работать с ИИ.
5. ИИ продолжает текст, а не ищет истину: цифры, статьи законов и ссылки проверяйте.
6. Хороший запрос = роль, контекст, задача, формат, ограничения.
7. Светофор данных: персональные данные и тайны — никогда, рабочие документы — только обезличенными. Работаем в DeepSeek.

0. Перед уроком: установите DeepSeek

На курсе все задания мы делаем в одном сервисе — DeepSeek. Он бесплатный, работает в России без VPN, хорошо рассуждает, умеет искать в интернете и принимает файлы. На уроках я иногда показываю и другие сервисы, но вам для курса достаточно одного DeepSeek. Если вы не успели настроить его до урока, сделайте это сейчас: пять минут.

Шаг 1. Откройте DeepSeek

- **На компьютере:** сайт chat.deepseek.com в любом браузере. Для работы с документами это самый удобный вариант.
- **На телефоне:** официальное приложение DeepSeek в App Store или Google Play.

Внимание: данные

Скачивайте только официальное приложение. В магазинах встречаются подделки с похожими названиями и значками. Проверьте разработчика на странице приложения, а если сомневаетесь — пользуйтесь сайтом chat.deepseek.com.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь

Регистрация — по адресу электронной почты: укажите почту, придумайте пароль и подтвердите код из письма. Для курса удобнее личная почта, если правила вашей компании не говорят иного.

Шаг 3. Первый запрос

Напишите в поле ввода:

```
Привет! Расскажи в 5 пунктах, что ты умеешь.
```

Пришёл ответ — всё работает. Заодно прочитайте его: это хороший первый обзор возможностей.

Шаг 4. Найдите три кнопки

Рядом с полем ввода есть кнопки, которые понадобятся с первого же дня. Интерфейс сервисов время от времени меняется, поэтому вид кнопок может немного отличаться.

Кнопка	Что делает	Когда включать
Поиск	Ищет ответ в интернете и даёт ссылки на источники	Нужны свежие факты, новости, изменения в законах
DeepThink	Режим рассуждения: модель сначала разбирает задачу по шагам, потом отвечает	Сложные задачи: анализ документа, расчёт, логика
Скрепка	Прикрепить файл или фото	Разобрать документ, перенести фото в таблицу

Шаг 5. Проверьте настройки

Откройте настройки профиля и проверьте, есть ли там пункт об использовании ваших данных для улучшения модели. Если такая настройка есть — отключите её. Зачем это нужно, рассказано в разделе 1.7.

Внимание: данные

DeepSeek разрабатывает китайская компания, ваши сообщения уходят на её серверы. Это такой же внешний сервис, как и любой другой: правила светофора из раздела 1.7 действуют в полную силу.

1.1. Почему изучать ИИ сейчас

Зачем использовать ИИ

Прежде чем говорить о будущем профессий, отвечу на простой вопрос: что ИИ даёт лично вам уже сегодня. Я вижу четыре выгоды.

- **Время.** Черновик письма, плана, пересказа или таблицы появляется за минуты, а не за час. Вы тратите время на проверку и на то, что требует головы, а не на набор текста.
- **Качество.** ИИ — второе мнение, которое всегда под рукой. Он находит противоречия в тексте, пропущенные пункты, неудачные формулировки и задаёт вопросы, о которых вы не подумали.
- **Обучение.** Личный репетитор в любое время суток: объяснит незнакомую тему простыми словами, проверит, поняли ли вы, подберёт примеры из вашей сферы.
- **Уверенность.** Перед встречей, переговорами или выступлением можно прорепетировать: получить вопросы, возражения и ответы на них. На встречу вы приходите подготовленным.

Ни одна из этих выгод не требует программирования. Нужно научиться ставить задачу и проверять результат — этим мы и занимаемся на курсе.

Почему именно сейчас

Начну с того, что пугает многих: «ИИ заберёт мою работу». Я отношусь к этому спокойно и предлагаю вам ту же рамку.

Заменит не ИИ — заменит коллега с ИИ. Профессия — это не одна задача, а набор. Юрист не только думает над позицией в споре, он ещё сверяет редакции договора, пишет сопроводительные письма, ищет нужный пункт в сорокастраничном документе. Сметчик не только оценивает работы, он ещё переносит цифры из таблицы в таблицу и проверяет арифметику. ИИ забирает именно эту часть: повторяющуюся, скучную, требующую внимания, но не экспертизы. Экспертиза остаётся у вас — и становится дороже, потому что ИИ без эксперта ошибается очень уверенно.

Что это значит на практике. Два специалиста одного уровня получают одинаковую задачу. Один тратит три часа, другой — сорок минут, потому что первый черновик за него сделал ИИ, а он потратил время на проверку и на то, что требует головы. Через год руководитель видит разницу. Вот реальный риск — не исчезновение профессии, а отставание от коллег.

Что говорят исследования

Цифры о «конце профессий» часто пересказывают с ошибками, поэтому привожу только проверяемые.

- **Международный валютный фонд, январь 2024 года.** Около 40% занятости в мире **подвержено** влиянию ИИ; в развитых экономиках — около 60%. Ключевое слово — «подвержено». Это значит, что работа изменится: часть задач уйдёт к ИИ, часть станет быстрее. Это не значит, что 40% людей останутся без работы. В том же докладе отмечено, что примерно половине затронутых работников ИИ скорее поможет, чем навредит.
- **Всемирный экономический форум, доклад Future of Jobs 2025.** К 2030 году работодатели ожидают появления 170 млн новых ролей и исчезновения 92 млн. В сумме это плюс 78 млн. Причины — не только ИИ, но и экономика, демография, «зелёный» переход.

Общий вывод исследований похож: работа трансформируется, а не исчезает. Сильнее всего это чувствуют те, кто только входит в профессию: рутинные задачи, на которых раньше учились новички, первыми уходят к ИИ.

Что уходит к ИИ в разных профессиях

Полезное упражнение — разложить свою работу на две части: рутину и экспертизу. Рутину можно постепенно отдавать ИИ. Экспертиза остаётся за вами и становится главной ценностью. Вот как это выглядит у тех, кто учится на курсе.

Роль	Что ИИ берёт на себя	Что остаётся за человеком
Аналитик	Черновик спецификации по заметкам, протокол встречи, сравнение вариантов, поиск противоречий в требованиях	Понимание бизнеса заказчика, приоритеты, договорённости, ответственность за решение
Закупщик	Черновик ТЗ, сравнительная таблица коммерческих предложений, письма поставщикам	Выбор поставщика, переговоры, соблюдение правил закупок
Юрист	Первый проход по договору с чек-листом рисков, сравнение редакций, пояснение договора простым языком	Правовая позиция, проверка норм и практики, подпись под заключением

Роль	Что ИИ берёт на себя	Что остаётся за человеком
Сметчик	Декомпозиция работ, структура расчёта, поиск пропущенных позиций	Нормативы, реальные ставки, итоговые цифры, которые считает Excel, а не ИИ
Менеджер	Повестка, протокол, статус-отчёт, план с ответственными	Люди, приоритеты, решения, договорённости

Обратите внимание: в правой колонке — всё, за что вам платят. В левой — всё, на что у вас вечно не хватает времени.

Какие навыки дорожают

Если часть работы делает ИИ, ценятся другие умения:

- **Ставить задачу.** Тот, кто чётко формулирует, что нужно, получает от ИИ результат в разы лучше. Этому посвящён раздел 1.4.
- **Проверять.** Умение быстро найти ошибку в чужом черновике становится ежедневным навыком. Раздел 1.6.
- **Понимать контекст.** ИИ не знает вашей компании, клиентов и истории проекта. Вы знаете — и это ваше преимущество.
- **Отвечать за решение.** Подпись, договорённость с клиентом, выбор поставщика — всё это остаётся за людьми.

Пять мифов об ИИ

«ИИ всё знает». ИИ знает, как обычно пишут о предмете. Это не одно и то же. О популярных темах он пишет хорошо, о редких и узких — правдоподобно, но часто неверно.

«ИИ думает как человек». ИИ подбирает продолжение текста. Иногда результат выглядит как рассуждение эксперта, но у модели нет опыта, ответственности и понимания последствий.

«Чтобы пользоваться ИИ, нужно уметь программировать». Для первых трёх уроков курса достаточно уметь ясно формулировать задачу по-русски. Программирование появится только на уроке 4, и там его тоже будет делать ИИ.

«Если ИИ отвечает уверенно, значит, он прав». Уверенный тон — это стиль, а не признак правильности. Модель одинаково уверенно пишет и правду, и выдумку.

«Бесплатные версии бесполезны». Для задач первого и второго уроков бесплатных версий хватает. Платные нужны, когда вы работаете много, с большими документами или хотите самые сильные модели. Подробнее — раздел 1.9.

ИИ как стажёр

Удобнее всего думать об ИИ как о стажёре. Он прочитал больше книг и документов, чем любой человек, быстро пишет, не устаёт и не обижается на правки. Но он:

- не знает вашей компании, ваших клиентов и ваших договорённостей;
- иногда выдумывает, если не знает ответа, и делает это убедительно;
- не отвечает за результат.

Поэтому правило курса: **черновик пишет стажёр, отвечаете вы.** Вы ставите задачу, проверяете и решаете, что из ответа пойдёт в дело.

Из практики

Год назад [ЗАДАЧА АВТОРА, например «подготовка спецификации по итогам встречи с заказчиком»] занимала у меня [N] часов. Сейчас я трачу [M] минут: ИИ делает черновик по моим заметкам, а я проверяю его и дописываю то, что знаю только я. Освободившееся время уходит на [НА ЧТО].

1.2. Что такое ИИ и откуда он взялся

ИИ уже вокруг вас

Многим кажется, что искусственный интеллект появился три года назад вместе с ChatGPT. На самом деле вы пользуетесь им много лет, просто не называете это так.

- Навигатор прокладывает маршрут в объезд пробок — он учится на данных о движении множества машин.
- Лента новостей и онлайн-кинотеатр подбирают то, что вам, скорее всего, понравится.
- Банк блокирует подозрительную операцию по карте раньше, чем вы заметили, что что-то не так.
- Телефон разблокируется, узнав ваше лицо.
- Голосовой помощник понимает фразу «поставь будильник на семь».
- Переводчик переводит меню в ресторане по фотографии.

Всё это — ИИ. Но каждый такой ИИ умеет одно дело: навигатор не напишет письмо, а переводчик не построит маршрут. Такой ИИ называют **узким**.

Что такое ИИ простыми словами

Аналогия. Обычная программа похожа на подробную инструкцию: программист заранее прописал, что делать в каждом случае. «Если сумма больше лимита — отказать». Сверх написанного программа ничего не сделает.

ИИ больше похож на сотрудника, которого учили на примерах. Ему не давали инструкцию на каждый случай — ему показали тысячи примеров, и он сам нашёл закономерности. Так учится фильтр спама: никто не перечислил все спам-письма заранее, ему показали много писем с пометками «спам» и «не спам».

Определение. Искусственный интеллект — программы, которые учатся на примерах и сами находят закономерности в данных, вместо того чтобы выполнять заранее написанные правила.

Пример из работы. Обычная программа проверит, заполнены ли в договоре все обязательные поля. ИИ прочитает договор целиком и скажет, что пункт об ответственности сформулирован не в вашу пользу, — хотя такого правила ему никто не писал.

Где это не работает. Если примеров было мало или случай необычный, ИИ ошибается. Он силён в типичном и слабее в редком.

Генеративный ИИ: новый вид

Узкий ИИ распознаёт и предсказывает: спам это или нет, где пробка, ваше ли это лицо. В последние годы появился ИИ другого вида — **генеративный**. Он не выбирает из готовых вариантов, а создаёт новое: текст, картинки, голос, музыку, программный код.

Когда вы просите ИИ написать письмо, сделать иллюстрацию к презентации или составить формулу для Excel, вы работаете с генеративным ИИ. Именно он изменил работу офиса: раньше ИИ помогал машинам, теперь он помогает людям, которые работают с текстом.

Большие языковые модели

Ваш Ассистент — это **большая языковая модель** (англ. Large Language Model, LLM). Её обучили на огромных объёмах текстов: книгах, статьях, сайтах, документах, программном коде. Из этих текстов модель усвоила язык, факты, стили и устройство типовых документов.

ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Claude, GigaChat, YandexGPT — всё это большие языковые модели разных компаний. Устроены они похоже, различаются «характером», силой и тем, на каких текстах учились. Как именно модель пишет ответ и почему иногда ошибается, разберём в разделе 1.6.

Что умеет ваш Ассистент

Умеет	Пример
Писать	Письмо, план, пост, инструкцию, объявление
Объяснять	Незнакомую тему простыми словами, с примерами из вашей сферы
Переводить	На другой язык или «с юридического на человеческий»
Разбирать документы	Пересказать регламент, найти противоречия, выписать требования

Умеет	Пример
Видеть фото	Перенести в таблицу рукописный список, чек, доску с заметками
Понимать голос	В части сервисов с ИИ можно разговаривать голосом
Искать в интернете	Собрать свежую информацию со ссылками на источники
Писать формулы и код	Формулу для Excel, небольшую программу; подробно — на уроке 4

Как ИИ шёл к нам: семьдесят лет за пять минут

Когда	Что произошло	Почему это важно
1950	Алан Тьюринг публикует статью «Вычислительные машины и разум» и предлагает «игру в имитацию» — будущий тест Тьюринга: если в переписке нельзя отличить машину от человека, машина «мыслит»	Впервые всерьёз поставлен вопрос, может ли машина мыслить
1956	Летний семинар в Дартмутском колледже в США; появляется сам термин «искусственный интеллект»	Рождение ИИ как науки. Учёные верили, что машину умнее человека создадут за одно поколение
1970-е и конец 1980-х	«Зимы ИИ»: обещания не сбывались, финансирование урезали, тему почти забросили	Ожидания от ИИ уже не раз опережали реальность — полезно помнить, читая громкие прогнозы
1997	Компьютер Deep Blue обыгрывает в шахматы Гарри Каспарова	Яркий пример узкого ИИ: программа умела только играть в шахматы
2012	Нейросеть AlexNet с большим отрывом выигрывает конкурс по распознаванию изображений ImageNet	Начало эпохи глубокого обучения: нейросети заработали на практике

Когда	Что произошло	Почему это важно
2016	Программа AlphaGo обыгрывает одного из сильнейших игроков мира в го Ли Седоля	Машина справилась с игрой, которую считали слишком сложной для компьютера
2017	Исследователи Google описывают архитектуру «трансформер» в статье «Attention Is All You Need»	Фундамент всех современных языковых моделей, включая те, которыми вы будете пользоваться
30.11.2022	Выходит ChatGPT. По оценке аналитиков UBS, примерно за два месяца у него появилось около 100 млн пользователей	ИИ становится инструментом для всех, а не только для исследователей
2023	В России появляются GigaChat от Сбера и YandexGPT от Яндекса	Свои большие языковые модели есть и у российских компаний
2024	Нобелевские премии по физике и химии присуждены за работы, связанные с ИИ: за основы нейросетей и за предсказание структуры белков с помощью ИИ	Признание ИИ на уровне фундаментальной науки
2025–2026	Массово появляются ИИ-агенты	ИИ не только отвечает, но и выполняет задачи: работает с файлами, программами, сервисами. Об агентах — урок 4

Почему прорыв случился именно сейчас, а не в 1956 году? Сошлись три вещи: огромные объёмы текстов в интернете, мощные вычислители и удачная архитектура — трансформер. А четвёртая — самая важная для нас: появился простой интерфейс. Чтобы пользоваться ИИ, больше не нужно быть программистом, достаточно уметь ясно писать по-русски.

Попробуйте сами

Спросите DeepSeek: «Объясни, чем узкий ИИ отличается от генеративного, на трёх примерах из моей работы [ВАША ДОЛЖНОСТЬ]». Ожидаемый результат: три примера, по которым видно, какие ваши задачи уже сейчас может взять на себя Ассистент.

1.3. Ваш первый участник команды — Ассистент

Курс называется «ИИ-команда», потому что за шесть уроков вы соберёте себе команду помощников. Каждый урок — новый участник.

Урок	Участник	Что делает
1	**Ассистент**	Отвечает, ищет, объясняет, готовит черновики
2	Аналитик	Разбирает документы и таблицы по вашей работе
3	Редактор	Доводит результат до рабочего качества
4	Агент	Сам выполняет работу: читает файлы, пишет код, делает сайт
5	Архитектор	Помогает спроектировать ваш собственный проект (по желанию)
6	Продюсер	Помогает представить проект и спланировать развитие (по желанию)

Конечно, это одна и та же технология. Разница в том, **как** вы её используете: просто задаёте вопросы, даёте документы и чек-листы, подключаете к файлам и программам. Метафора команды помогает помнить, что ИИ — не волшебная кнопка, а исполнитель, которому нужно ставить задачи.

Сегодня в команду приходит **Ассистент** — ИИ в режиме чата. Вы пишете, он отвечает. Всё, что разбирается дальше в этой книжке, — про то, как работать с ним хорошо.

День с Ассистентом

Чтобы понять, где Ассистент полезен, представьте обычный рабочий день.

- **Утро, почта.** Длинное письмо от заказчика с пятью вопросами. Вы вставляете его (обезличенным) и просите: «Выдели вопросы списком и предложи по каждому короткий ответ». Через минуту у вас черновик ответа.
- **Перед встречей.** Десять минут до созвона по новой теме. Промпт П-1.2 даёт повестку и вопросы, которые стоит задать.
- **После планёрки.** Фотографируете доску с заметками или страницу блокнота — и получаете таблицу задач с ответственными и сроками. Где срок не записан, ИИ

пишет «не указано», а не придумывает.

- **Днём.** Коллега из соседнего отдела говорит термин, которого вы не знаете. Промпт П-1.1 — и через три минуты вы понимаете, о чём речь.
- **Вечером.** Отчёт для руководителя: вы даёте заметки за неделю, Ассистент собирает статус на одну страницу.

Ни в одной из этих задач ИИ не принимает решений. Он экономит время на черновиках, а решаете вы.

Что вы увидели в начале урока

Урок начался с двух показов. Повторите их сами — это лучший способ поверить, что так действительно можно.

Показ 1. Документ за минуту. Я загрузил в ИИ текст Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и попросил объяснить его простым языком. Закон — публичный документ, это зелёная зона светофора (раздел 1.7), загружать его можно. Текст закона есть на официальном портале правовой информации, в КонсультантПлюс и Гаранте.

Готовый промпт П-1.0 — документ за минуту

```
Ты — юрист-практик. Объясни этот закон простым языком на одной странице
для обычного сотрудника:
1) что такое персональные данные — с 3 примерами из офисной работы;
2) 5 главных правил для сотрудника;
3) таблица «можно / нельзя»;
4) три вопроса, которые стоит задать своему юристу.
Не выдумывай статьи — если ссылаешься на статью, укажи номер, я
проверю.
```

Что подставить: прикрепите файл закона через скрепку или вставьте текст. Вместо 152-ФЗ можно взять любой публичный документ: регламент, ГОСТ, отраслевой закон.
Что проверить в ответе: номера статей — по тексту закона. Мы попросили указывать номера именно для того, чтобы их проверить.

Показ 2. Фото заметок → таблица задач. Я сфотографировал доску с заметками после рабочей встречи. ИИ разобрал почерк и собрал таблицу задач — за то время, пока я наливал кофе. Это вариант промпта П-1.11 из раздела 1.8.

Готовый промпт П-1.11 (вариант для задач) — фото заметок в таблицу задач

```
На фото — мои заметки после рабочей встречи.
Перенеси задачи в таблицу с колонками:
Задача | Ответственный | Срок | Приоритет.
Если чего-то нет на фото — пиши «не указано», не придумывай.
Если что-то не читается — пометь [НЕРАЗБОРЧИВО].
```

Что подставить: фото доски, флипчарта или страницы блокнота. Лучше, чтобы на фото были роли или инициалы, а не полные фамилии, — помните про светофор.
Что проверить в ответе: каждую строку сверьте с фото. Пометка «не указано» — хороший знак: ИИ не стал выдумывать.

Обратите внимание на последние строки обоих промптов. Они не украшение: «не выдумывай статьи» и «пиши „не указано“» — это ограничения из формулы запроса (раздел 1.4), которые защищают от главной слабости ИИ — уверенной выдумки (раздел 1.6).

1.4. Формула запроса

Запрос к ИИ называют **промптом** (англ. prompt). От промпта зависит почти всё. Сравните, как вы ставите задачу новому сотруднику: «сделай отчёт» и «сделай отчёт по продажам за октябрь для директора, на одну страницу, с таблицей по регионам, до четверга». Второй вариант даст результат с первого раза.

Пять частей

Роль · Контекст · Задача · Формат · Ограничения.

Часть	Вопрос	Пример
Роль	Кем должен быть ИИ?	«Ты — опытный руководитель проектов»
Контекст	Что ему нужно знать о ситуации?	«Мы внедряем учётную систему, заказчик — производственная компания, завтра встреча по срокам»
Задача	Что именно сделать?	«Подготовь повестку встречи и список вопросов»
Формат	В каком виде нужен результат?	«Таблица: пункт, цель, время в минутах; затем список вопросов»
Ограничения	Чего не делать, на что обратить внимание?	«Не больше 45 минут. Если чего-то не хватает — спроси, не придумывай»

Не обязательно каждый раз писать все пять частей. Но если ответ вас не устроил, первым делом проверьте, какой части не хватило. Чаще всего — контекста или формата.

Плохой и хороший промпт

Плохой:

```
напиши письмо поставщику про задержку
```

ИИ напишет вежливое общее письмо. Вам придётся переписывать половину.

Хороший:

```
Ты — менеджер по закупкам. Поставщик (Компания А) задерживает поставку
оборудования на 2 недели, это сдвигает наш монтаж. Напиши письмо
поставщику:
попроси подтвердить новую дату письменно и предложить меры, чтобы
сократить
задержку. Тон — деловой, твёрдый, без угроз. Объём — до 150 слов.
В конце — список из 3 вопросов, на которые поставщик должен ответить.
```

Здесь есть роль, контекст, задача, формат и ограничения. Результат можно отправлять после небольшой правки.

Итерации: разговор, а не один выстрел

Первый ответ — это черновик. Нормально уточнять:

- «Короче, в два раза».
- «Тон мягче, это давний партнёр».
- «Добавь пункт про штрафные санкции».
- «Сделай в виде таблицы».
- «Перепиши для руководителя, который не знает технических деталей».

ИИ помнит всю переписку в рамках одного чата, поэтому не нужно повторять задачу целиком.

Как формулировать уточнения

Уточнение работает лучше, когда в нём есть «что не так» и «как должно быть».

Слабое уточнение	Сильное уточнение
«Не то»	«Слишком формально. Нужен тон коллеги, с которым мы работаем пять лет»
«Переделай»	«Оставь структуру, но сократи каждый пункт до одного предложения»
«Плохо»	«Ты пропустил вопрос о сроках оплаты, добавь его вторым пунктом»

Слабое уточнение	Сильное уточнение
«Сделай лучше»	«Перепиши для финансового директора: меньше техники, больше денег и рисков»

Приём «сначала задай мне вопросы»

Когда задача сложная, а вы не уверены, что описали всё, добавьте в конец промпта:

```
Прежде чем отвечать, задай мне до 5 уточняющих вопросов. Отвечай только после того, как я на них отвечу.
```

ИИ спросит то, о чём вы не подумали, и ответ получится точнее. Это один из самых полезных приёмов курса.

Шесть частых ошибок в промптах

Ошибка	Как выглядит	Как исправить
Запрос в одну строку	«напиши ТЗ»	Добавить контекст: что закупаем, для кого, какие требования
Нет формата	ИИ выдаёт длинный текст, а нужна таблица	Указать: «таблицей с колонками…», «списком из 5 пунктов», «до 150 слов»
Нет адресата	Текст слишком сложный или слишком простой	Сказать, кто будет читать: «для директора без технических знаний»
Несколько задач сразу	«Проанализируй договор, напиши письмо и составь план»	Разбить на шаги: одна задача — одно сообщение
Нет запрета на выдумку	ИИ дописывает недостающие факты	Добавить: «если данных не хватает — спроси, не придумывай»
Сдаться после первого ответа	«ИИ не справился»	Уточнить: что именно не так и как должно быть

Промпт по формуле: три примера из работы

Аналитик. Было: «сделай спецификацию по заметкам». Стало:

```
Ты — опытный бизнес-аналитик. Ниже мои заметки со встречи с заказчиком
(обезличены). Составь черновик требований таблицей:
ID | Требование | Откуда (цитата из заметок) | Приоритет.
Чего нет в заметках — не добавляй, вынеси в раздел «Открытые вопросы».
Заметки: [ВСТАВИТЬ]
```

Сметчик. Было: «посчитай трудозатраты на монтаж». Стало:

```
Ты — опытный сметчик. Разбей работу «[ОПИСАНИЕ РАБОТЫ]» на этапы и
операции.
Для каждой операции укажи исполнителя (роль) и трудозатраты в чел.-ч
в трёх вариантах: оптимистично, вероятно, пессимистично.
Итоги не считай — дай таблицу для вставки в Excel.
Отдельно перечисли риски, которые увеличат трудозатраты.
```

Менеджер. Было: «напиши статус по проекту». Стало:

```
Ты — руководитель проекта. Подготовь статус-отчёт для руководителя
на одну страницу: что сделано за неделю, что в работе, риски и что
нужно
от руководителя. Тон деловой, без лишних деталей.
Вот мои заметки: [ВСТАВИТЬ]
```

В каждом «стало» есть роль, контекст, задача, формат и ограничения. Посмотрите, как меняется результат, если убрать одну из частей, — это хорошее упражнение.

Попробуйте сами

Возьмите любую задачу на завтра. Напишите промпт по формуле из пяти частей и добавьте «сначала задай мне вопросы». Ожидаемый результат: ИИ задаст 3–5 вопросов, и хотя бы один из них окажется про то, что вы забыли указать.

1.5. Показы и упражнения урока

На уроке я сначала показал два приёма, а потом вы сделали два задания сами. Здесь всё это с готовыми промптами — повторите на своих темах.

Показ 1. Плохой и хороший промпт к встрече

Я поставил одну и ту же задачу двумя способами.

Плохой промпт:

```
Напиши вопросы к встрече
```

Результат: «Каковы ваши цели? Какой бюджет? Какие сроки?» Такие вопросы подойдут к любой встрече — то есть ни к одной.

Хороший промпт:

```
Ты — опытный бизнес-аналитик. Завтра встреча с заказчиком по
автоматизации
склада. Составь вопросы к встрече таблицей «вопрос · зачем его задать».
Не больше 10, без общих фраз.
```

Результат: вопросы про конкретный склад — какие операции сейчас ведутся на бумаге, кто согласует изменения в приёмке, что происходит с товаром при пересортице. Разница — пятнадцать секунд на две лишние строки.

Показ 2. Поиск с источниками вместо Google

Обычный поиск даёт десять ссылок, которые нужно открыть и прочитать. ИИ с поиском даёт готовый ответ — и ссылки, по которым его надо проверить. В DeepSeek для этого включите кнопку **«Поиск»** (раздел 0).

Готовый промпт П-1.3 — поиск с источниками

```
Найди информацию: [ВОПРОС].
Требования:
- используй только источники не старше [ГОД];
- к каждому утверждению дай ссылку на источник;
- если источники расходятся, покажи обе точки зрения;
- в конце отдельно перечисли, в чём ты не уверен.
```

Что подставить: вопрос и допустимую давность источников.

Что проверить в ответе: откройте минимум две ссылки. Убедитесь, что страница существует и что на ней написано то же, что в ответе. ИИ иногда приписывает источнику то, чего там нет.

Типичная ошибка

Как делают: видят ссылку в ответе и считают факт подтверждённым.
Чем плохо: ссылка может вести на страницу, где этого нет, или на несуществующий адрес.
Как правильно: ссылка — это не доказательство, а адрес, по которому доказательство нужно найти.

Задание 1. Изучить новую тему

Подходит, когда нужно быстро разобраться в незнакомом: новый регламент, термин из соседнего отдела, технология, о которой говорят на совещаниях.

Готовый промпт П-1.1 — разобраться в новой теме

```
Объясни мне [ТЕМА] простыми словами, как новичку. Используй пример
из [МОЯ СФЕРА, например «закупок в строительной компании»].
Затем задай мне 3 вопроса, чтобы проверить, понял ли я.
Ответы сразу не давай — дождись моих ответов и скажи, где я ошибся.
```

Что подставить: тему и свою сферу — пример из знакомой области запоминается лучше.

Что проверить в ответе: если тема важна для работы, сверьте определения с официальным источником.

Задание 2. Подготовиться к встрече

Это продолжение показа 1: теперь по формуле работаете вы, на своей реальной встрече.

Готовый промпт П-1.2 — подготовка к встрече

```
Ты — опытный [РОЛЬ, например «руководитель проектов»].
Через [СРОК] у меня встреча на тему «[ТЕМА]». Участники: [РОЛИ УЧАСТНИКОВ,
без имён]. Моя цель — [ЧЕГО ХОЧУ ДОБИТЬСЯ].
Подготовь:
1) повестку на [N] минут с таймингом;
2) для каждого участника — его вероятную позицию и 1–2 возражения;
3) мои ответы на эти возражения;
4) 5 вопросов, которые мне стоит задать.
```

Что подставить: роли участников вместо имён («финансовый директор заказчика», «руководитель склада»).
Что проверить в ответе: позиции участников — это догадки ИИ. Сверьте их с тем, что вы знаете о людях.

Заведите личную библиотеку промптов

Хороший промпт — это инструмент, который можно использовать снова. Через месяц работы у вас накопится десяток запросов, которые дают отличный результат: пересказ документа, письмо поставщику, таблица задач по фото. Не теряйте их.

Простой способ: заведите в заметках или в документе раздел «Мои промпты». Для каждого запишите:

- **название** — «Пересказ регламента», «Письмо о задержке»;
- **сам промпт** с местами для подстановки в квадратных скобках;
- **когда использовать** — одна строка;
- **что проверять в ответе** — одна строка.

На уроке 3 мы превратим эту библиотеку в готовых «помощников», которые помнят ваши инструкции. А в Справочнике курса уже лежит библиотека промптов по ролям — начните с неё.

1.6. Как он работает и где ошибается

Этот раздел — про главное свойство ИИ, которое нужно помнить всегда: он может уверенно ошибаться. Сначала разберёмся, почему так происходит, а потом — как ловить ошибки за минуту.

Очень умное автодополнение

Помните, как телефон подсказывает следующее слово, когда вы набираете сообщение? Языковая модель делает то же самое, только несравнимо лучше. Её обучили на огромном объёме текстов, и она научилась продолжать любой текст правдоподобно: письмо, договор, программу, ответ на вопрос.

Определение. Большая языковая модель (англ. Large Language Model, LLM) — программа, которая по началу текста предсказывает его продолжение, кусочек за кусочком. Всё, что вы видите в чате, — это продолжение вашего запроса.

Пример из работы. Вы присылаете фото доски с заметками и просите таблицу задач. Модель не «понимает» вашу встречу так, как вы. Она видела тысячи таблиц задач и знает, как они обычно выглядят. Поэтому таблица получится аккуратной. Но если на доске не было срока, модель может дописать правдоподобный срок — просто потому, что в таблицах задач сроки обычно есть. Поэтому в промпте из показа мы написали: «если чего-то нет на фото — пиши „не указано“».

Где это не работает. Модель не сверяется с реальностью. Она не знает, правда ли то, что пишет. Отсюда главное свойство, которое нужно помнить: **ИИ может уверенно ошибаться.** Такие ошибки называют галлюцинациями.

Как модель учится

Модель учится в два этапа.

1. **Обучение на текстах.** Модели показывают огромный массив текстов — книги, статьи, сайты, код — и учат продолжать их. Так она усваивает язык, факты, стили, типовые документы.
2. **Обучение быть помощником.** Затем модель учат отвечать на вопросы, следовать инструкциям, отказываться от вредных просьб. Именно после этого этапа она ведёт себя как собеседник, а не как автодополнение.

Отсюда два практических следствия. Модель хорошо знает то, о чём много писали, и плохо — редкое и внутреннее. И её знания «заморожены» на дате обучения: всё, что случилось позже, она узнаёт только из поиска или из того, что вы ей дали.

Почему ИИ ошибается

Три причины, которые объясняют почти все ошибки.

1. **Он продолжает текст, а не ищет истину.** Если правильного ответа в его «памяти» нет, он напишет правдоподобный. Особенно опасны точные детали: номера статей, даты, суммы, названия, ссылки.
2. **Он не знает вашего контекста.** Ваша компания, ваш проект, внутренние правила, договорённости с клиентом — всего этого модель не видела. Если вы не расскажете, она подставит «типичное».
3. **Его знания заканчиваются на дате обучения.** Модель учили на текстах до определённого момента. Если сервис умеет искать в интернете, он может дополнить ответ свежими данными, но и тогда источники нужно открывать и читать.

Справедливости ради: современные модели ошибаются заметно реже, чем два-три года назад, особенно когда включён поиск в интернете и ответ опирается на источники. Но ошибки не исчезли. Чаще всего они прячутся в четырёх местах: **цифры и расчёты, номера статей законов, ссылки на источники, свежие события.** Туда и смотрим при проверке.

Что ИИ умеет хорошо и что плохо

Хорошо	Плохо
Писать черновики: письма, протоколы, планы, тексты	Точно считать без калькулятора или таблицы
Пересказывать и сокращать длинные тексты	Помнить свежие события без поиска в интернете
Объяснять сложное простыми словами	Знать внутренние правила вашей компании
Структурировать хаос: заметки → таблица, мысли → план	Ссылаться на точные номера статей, дел, документов
Предлагать варианты и находить то, что вы упустили	Отвечать за последствия решения
Переводить и менять стиль текста	Отличать правду от правдоподобной выдумки

Левая колонка — то, для чего ИИ стоит использовать каждый день. Правая — то, где нужна проверка или другой инструмент.

Игра «Найди галлюцинацию»

На уроке мы играли в игру: ИИ дал ответ, и нужно было найти в нём ошибку. Вот этот пример. Вопрос был: «Коротко расскажи о неустойке по Гражданскому кодексу РФ».

Ответ (фрагмент):

1. Неустойка — это денежная сумма, которую должник обязан уплатить при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. Определение дано в статье 330 ГК РФ.
2. Если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения, суд может её уменьшить — статья 333 ГК РФ.
3. Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки составляет 5 лет.

Первые два утверждения верны. **Третье — выдумка.** Общий срок исковой давности — три года (статья 196 ГК РФ). Ответ выглядел гладко и уверенно, и ошибка спряталась среди правильных фактов. Так обычно и бывает.

Как мы нашли ошибку

Разберу ход проверки по шагам — так стоит проверять любой юридический или нормативный ответ.

1. **Выделить проверяемые утверждения.** В ответе три конкретных факта: статья 330, статья 333, срок 5 лет.
2. **Открыть первоисточник.** Гражданский кодекс есть в КонсультантПлюс, Гаранте и на официальном портале правовой информации.
3. **Сверить каждое утверждение.** Статья 330 — определение неустойки, совпадает. Статья 333 — уменьшение неустойки, совпадает. Срок исковой давности — статья 196, три года, а не пять.
4. **Сделать вывод о доверии.** Два факта из трёх верны, но третий мог бы попасть в документ. Значит, ответы ИИ на правовые вопросы проверяются всегда и целиком.

Чек-лист проверки

Что в ответе	Как проверить
Ссылки и источники	Открыть и прочитать. Убедиться, что источник существует и говорит именно это
Цифры и расчёты	Пересчитать в Excel или на калькуляторе. ИИ плохо считает «в уме»
Нормы закона, статьи, судебная практика	Сверить в КонсультантПлюс, Гаранте или на официальном портале правовой информации. Проверить редакцию
Названия, даты, имена	Проверить по первоисточнику
Важный вывод	Задать тот же вопрос ещё раз в новом чате, лучше с включённым поиском. Если ответы расходятся — копать глубже

И главное правило: **ИИ — стажёр: черновик пишет он, отвечаете вы.** Если в документе для клиента окажется выдуманная статья закона, отвечать будет не ИИ.

Попросите ИИ помочь с проверкой

ИИ можно попросить честно обозначить слабые места своего ответа:

Готовый промпт П-1.4 — самопроверка ответа

```
Перечитай свой предыдущий ответ. Отметь:
1) какие утверждения требуют проверки по первоисточнику;
2) в каких цифрах, датах и ссылках ты не уверен;
3) что ты мог упустить.
Ответь списком, без повторения всего текста.
```

Что проверить в ответе: самопроверка снижает риск, но не убирает его. Ключевые факты всё равно проверяете вы.

Красные флаги в ответе

Некоторые признаки подсказывают, что ответ нужно проверить особенно внимательно:

- **Слишком точные детали без источника.** Номер статьи, дата решения суда, процент, сумма — если ИИ не дал ссылку, это повод насторожиться.
- **Ссылки на конкретные документы**, о которых вы раньше не слышали: письма министерств, постановления, исследования.
- **Ответ меняется при повторном вопросе.** Задайте тот же вопрос ещё раз в новом чате. Если ответы разные — модель не уверена.
- **ИИ легко соглашается.** Скажите «ты ошибся» на верное утверждение. Если ИИ тут же «исправляется» — его ответам в этой теме доверять нельзя.
- **Тема на стыке редких знаний:** узкая отраслевая норма, внутренний стандарт, свежие изменения.

Попросите показать допущения

Ещё один полезный приём — заранее попросить ИИ отделить факты от догадок:

```
В ответе раздели:
- факты, в которых ты уверен;
- допущения, которые ты сделал, — пометь их [ДОПУЩЕНИЕ];
- то, что нужно проверить по первоисточнику, — пометь [ПРОВЕРИТЬ].
```

Так ответ сразу показывает, куда смотреть при проверке.

Попробуйте сами

Спросите ИИ о чём-то, что вы хорошо знаете по работе: о внутреннем процессе, о нюансе вашей профессии, о редком документе. Найдите в ответе хотя бы одну неточность. Ожидаемый результат: вы увидите, насколько уверенно ИИ говорит о том, чего не знает. Эта находка пригодится для домашнего задания.

1.7. Безопасность: светофор данных

Всё, что вы вставляете в чат, уходит на серверы компании-разработчика. Где эти серверы, кто имеет к ним доступ, обучается ли модель на ваших данных — зависит от сервиса и его настроек. Поэтому правило простое: **сначала думаем, что отправляем.**

Светофор

Цвет	Что это	Что делать
Красный	Персональные данные (ФИО вместе с паспортом, адресом, телефоном, СНИЛС), медицинские данные других людей, пароли и ключи доступа, коммерческая тайна, документы под соглашением о конфиденциальности, банковские реквизиты	**Никогда** не загружать во внешние ИИ-сервисы
Жёлтый	Рабочие документы: договоры, сметы, коммерческие предложения, спецификации, протоколы	Только **после обезличивания**
Зелёный	Публичная информация, законы, учебные материалы, ваши собственные черновики без чужих данных	Можно

Китайские сервисы (DeepSeek, Qwen) — такие же внешние сервисы, как и американские. Правила светофора для них те же.

Персональные данные в России защищает закон 152-ФЗ. Загрузка документа с персональными данными во внешний сервис может нарушать закон, даже если никакой утечки не произошло.

Как обезличить документ

Обезличить — значит убрать всё, по чему можно узнать конкретных людей и компании, сохранив смысл.

Было	Стало
ООО «Ромашка»	Компания А
Иванов И. И., главный инженер	Сотрудник 1, главный инженер

Было	Стало
1 250 000 ₽	≈ 1,2 млн ₽
ИНН, ОГРН, расчётный счёт	удалить
14 марта 2026 года	[ДАТА] или «в марте»
г. Казань, ул. Ленина, 5	[АДРЕС] или «в регионе»

Для анализа договора ИИ не нужны реальные названия — ему нужна структура и формулировки. Сумму можно округлить или даже умножить на коэффициент: на логику ответа это не повлияет.

Пример: абзац до и после обезличивания

Было:

> «ООО „Ромашка“ (ИНН 0000000000) в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича обязуется поставить оборудование на сумму 1 250 000 рублей в срок до 14 марта 2026 года по адресу: г. Казань, ул. Ленина, д. 5».

Стало:

> «Компания А в лице генерального директора (Сотрудник 1) обязуется поставить оборудование на сумму около 1,2 млн рублей в срок до [ДАТА] по адресу [АДРЕС]».

Для анализа условий поставки ИИ этого достаточно: он видит, кто, что, когда и на каких условиях поставляет.

ИИ может помочь и с самим обезличиванием — но только если текст уже не содержит красных данных. Для документов с персональными данными обезличивайте вручную, до того как текст попадёт в сервис.

Настройки сервиса

Загляните в настройки каждого сервиса, которым пользуетесь:

- **Использование данных для обучения.** Во многих сервисах можно запретить использовать ваши переписки для обучения моделей. Если такая настройка есть — включите запрет.
- **История чатов.** Удаляйте переписки с рабочими документами, когда задача решена.
- **Временный режим.** В некоторых сервисах есть «временный чат», который не сохраняется в истории.

Настройки защищают не полностью: данные всё равно передаются на серверы сервиса. Светофор остаётся главным правилом.

Если вы загрузили лишнее

Бывает: вставили документ целиком и только потом заметили реквизиты или ФИО. Что делать:

1. Удалите переписку в сервисе.
2. Если это данные клиента или коммерческая тайна — сообщите руководителю или ответственному за информационную безопасность. Лучше сразу, чем потом.
3. В следующий раз — сначала обезличить, потом загружать.

Внимание: данные

Если сомневаетесь, можно ли загружать документ, — не загружайте. Опишите ситуацию своими словами или замените данные на вымышленные. И всегда проверяйте, что говорят правила вашей компании: у неё может быть свой список разрешённых сервисов и свои ограничения.

1.8. ИИ в жизни: десять сценариев

ИИ полезен не только на работе. Чем чаще вы им пользуетесь, тем быстрее учитесь ставить задачи. Вот десять сценариев, которые можно попробовать в первую неделю. Каждый устроен одинаково: задача, промпт, что проверить, риск.

Совет: выберите два-три сценария, которые вам действительно нужны на этой неделе, и сделайте их по-настоящему. Десять попыток «для галочки» дадут меньше, чем две реальные задачи, доведённые до результата.

1. План интерьера по фото

Задача: придумать, как обставить комнату.

Готовый промпт П-1.5 — интерьер

```
На фото — моя комната [ПЛОЩАДЬ] кв. м, окно на [СТОРОНА СВЕТА].
Хочу сделать здесь [НАЗНАЧЕНИЕ, например «кабинет и место для гостей»].
Бюджет — [СУММА]. Стиль — [СТИЛЬ].
Предложи 2 варианта расстановки мебели, цветовую гамму
и список покупок по приоритету.
```

Что проверить: размеры мебели — ИИ может ошибиться с масштабом по фото. Перемерьте рулеткой.
Риск: цены в ответе — ориентир, не реальность. Сверяйте в магазинах.

2. Помощь ребёнку с уроками

Задача: помочь разобраться с задачей, а не решить её за ребёнка.

Готовый промпт П-1.6 — объяснить, а не решить

```
Ты — терпеливый репетитор для ученика [КЛАСС] класса.
Вот задача: [ТЕКСТ ЗАДАЧИ].
Не давай ответ. Объясни, с чего начать, и задавай наводящие вопросы
по одному. Если ученик ошибается — подскажи, где искать ошибку.
```

Что проверить: решение самой задачи — ИИ ошибается и в школьной математике.
Риск: если просто попросить «реши», ребёнок получит готовый ответ и ничему не

научится.

Можно попросить и обратное: «Составь 5 похожих задач на ту же тему, с ответами отдельно, для проверки».

3. Доклад или выступление

Готовый промпт П-1.7 — план доклада

```
Мне нужно выступить на [ГДЕ] на тему «[ТЕМА]», [N] минут.
Слушатели — [КТО], уровень знаний — [УРОВЕНЬ].
Составь план выступления: вступление с цепляющим примером,
3 основные мысли, вывод. Для каждой мысли — один пример из жизни.
```

Что проверить: факты и примеры. ИИ любит «красивые» примеры, которых не было.
Риск: выступление, полностью написанное ИИ, звучит гладко и безлико. Добавьте свои истории.

4. Медицинские анализы: только понять термины

Это сценарий с жёсткими рамками.

Можно: попросить объяснить, что означают термины и показатели в бланке, и подготовить вопросы к врачу.
Нельзя: просить поставить диагноз, назначить лечение, изменить дозировку, решить «идти к врачу или нет».

Готовый промпт П-1.8 — подготовка к приёму врача

```
Объясни простыми словами, что означают эти показатели анализа крови
и для чего их обычно назначают: [НАЗВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ].
Не ставь диагноз и не делай выводов о моём здоровье.
Помоги составить 5 вопросов, которые стоит задать врачу на приёме.
```

Внимание: данные

Медицинские данные — это особая категория персональных данных. Не загружайте бланк с ФИО, датой рождения и номером полиса. Перепишите только названия показателей. Итоги в любом случае обсуждайте с врачом.

5. Поездка

Готовый промпт П-1.9 — план поездки

```
Планирую поездку в [ГОРОД] на [N] дней, [КОГДА]. Едем [КТО].
Интересы: [ЧТО ЛЮБИМ]. Бюджет на развлечения — [СУММА].
Составь план по дням с учётом расстояний между местами.
Отдельно — что нужно забронировать заранее.
```

Что проверить: часы работы, цены, существование мест. ИИ может «помнить» музей, который закрылся.
Риск: включите режим поиска в интернете, иначе информация может быть устаревшей.

6. Письмо в организацию или госорган

Готовый промпт П-1.10 — официальное письмо

```
Помоги составить обращение в [ОРГАНИЗАЦИЯ] по поводу [СИТУАЦИЯ].
Что я хочу получить: [РЕЗУЛЬТАТ]. Факты: [ФАКТЫ, без персональных
данных].
Стиль — официальный, вежливый, конкретный. Объём — до 1 страницы.
Если нужны ссылки на законы — пометь их [ПРОВЕРИТЬ], я сверю сам.
```

Что проверить: каждую ссылку на закон — в КонсультантПлюс, Гаранте или на официальном портале.
Риск: выдуманная норма в официальном письме подрывает доверие ко всему обращению.

7. Голосовой режим

Во многих сервисах можно разговаривать голосом. Это удобно, когда руки заняты или мысль проще проговорить, чем написать.

Как использовать: надиктуйте хаотичные мысли перед важным разговором, а затем попросите: «Структурируй то, что я сказал, в план из 5 пунктов». Или потренируйтесь в переговорах: «Ты — несговорчивый поставщик. Я буду договариваться о скидке, возражай мне».

Риск: голосовой режим часто работает на более простой модели. Для важных задач переходите в текст.

8. Фото документа → таблица

Сфотографируйте рукописную таблицу, распечатку или чек и попросите перенести данные в таблицу.

Готовый промпт П-1.11 — фото в таблицу

```
На фото — [ЧТО, например «рукописный список расходов»].
Перенеси данные в таблицу с колонками: [КОЛОНКИ].
Если что-то не читается — пометь ячейку [НЕРАЗБОРЧИВО], не угадывай.
Итоговые суммы не считай — я посчитаю сам в Excel.
```

Что проверить: каждую цифру. Распознавание бывает неточным, особенно с рукописным текстом.
Риск: не фотографируйте документы с персональными данными — правила светофора действуют и здесь.

9. Экзаменатор: изучить тему глубоко

Продолжение упражнения 1. Когда тема важна (аттестация, новая область работы), сделайте ИИ экзаменатором.

Готовый промпт П-1.12 — экзаменатор

```
Я готовлюсь к [ЭКЗАМЕН/АТТЕСТАЦИЯ] по теме «[ТЕМА]».
Будь строгим экзаменатором: задавай мне по одному вопросу,
от простых к сложным. После каждого моего ответа оцени его по шкале 1–
5,
объясни ошибки и задай следующий вопрос. Всего 10 вопросов.
В конце — список тем, которые мне нужно подтянуть.
```

Что проверить: правильные ответы по программе экзамена или учебнику.

Дополнительно: длинный текст и перевод

Пересказ длинного текста. Регламент на 30 страниц, отраслевая статья, инструкция к оборудованию.

Готовый промпт П-1.14 — пересказ документа

```
Ниже текст [ЧТО ЭТО]. Мне нужно понять его за 5 минут.
Дай: 1) суть в 3 предложениях; 2) 5 главных требований или выводов;
3) что из этого касается [МОЯ РОЛЬ]; 4) что в тексте неясно или
противоречиво.
Текст: [ВСТАВИТЬ]
```

Что проверить: если по пересказу вы будете что-то делать — откройте нужный раздел оригинала. ИИ может упустить важную оговорку.

Перевод. ИИ переводит хорошо и умеет менять стиль: «переведи на английский деловым языком» или «переведи и объясни термины».

Что проверить: термины вашей отрасли. Попросите: «Выпиши профессиональные термины из перевода с вариантами перевода» — и выберите правильный.

10. Сложный выбор

Задача: выбрать между вариантами — квартира, техника, курсы.

Готовый промпт П-1.13 — помощь с выбором

```
Я выбираю между [ВАРИАНТ 1], [ВАРИАНТ 2] и [ВАРИАНТ 3].
Для меня важно: [КРИТЕРИИ ПО ВАЖНОСТИ].
Сравни варианты в таблице по этим критериям.
Затем задай мне 3 вопроса, ответы на которые помогут сделать выбор.
Не выбирай за меня.
```

Что проверить: характеристики и цены — по сайтам производителей и магазинов.

Риск: ИИ не знает ваших обстоятельств лучше вас. Решение — за вами.

1.9. Сервисы, токены и лимиты

Актуально на 13.11.2026

Сервисы меняются каждый месяц: появляются новые модели, меняются тарифы и доступность. Здесь — характер сервисов. Цены, лимиты и условия доступа — в Справочнике курса, табл. Г. Перед уроком я её обновляю.

DeepSeek — сервис курса

Все задания курса мы делаем в DeepSeek: он бесплатный, работает без VPN, умеет искать в интернете, рассуждать по шагам и принимает файлы и фото. Как установить и настроить — раздел 0. Разработчик — китайская компания, данные уходят на её серверы, поэтому светофор (раздел 1.7) действует в полную силу.

Какой режим включать

Задача	Что включить в DeepSeek
Письма, черновики, пересказы, простые вопросы	Обычный режим, ничего не включать
Нужны свежие факты, новости, изменения в законах	**Поиск**
Сложная задача: анализ договора, расчёт, логика	**DeepThink** — модель сначала рассуждает, потом отвечает. Дольше, но точнее
Документ или фото	**Скрепка**: прикрепить файл, затем написать промпт

Правило на старт: простая задача — обычный режим; сложная — DeepThink; нужны свежие факты — Поиск.

Типичная ошибка

Как делают: спрашивают ИИ «какая сейчас ставка/норма/цена» и переносят ответ в документ.
Чем плохо: ответ может быть устаревшим или выдуманным.
Как правильно: попросите ответ с источниками, откройте источник и проверьте дату.

Другие сервисы — для справки

Вы будете слышать о других сервисах от коллег и в новостях. Вот короткая справка. Для заданий курса они не нужны.

Сервис	Доступ из России	Характер
ChatGPT	нужен VPN	Самый известный ИИ-сервис. Универсален: текст, голос, картинки, файлы
Gemini	нужен VPN	Сервис Google. Силён в работе с фото и видео, связан с сервисами Google. Иногда показываю его на уроках
Claude	нужен VPN	Силён в работе с длинными документами, текстами и кодом. На нём я буду делать сайт на уроке 4
GigaChat	без VPN	Сервис Сбера. Российская юрисдикция, есть корпоративные версии
Алиса AI	без VPN	Сервис Яндекса. Связан с поиском и сервисами Яндекс 360, удобен для быстрых вопросов

Если захотите завести второй аккаунт — например, на случай, когда в DeepSeek закончился лимит, — без VPN работают GigaChat и Алиса AI.

Внимание: данные

Доступ через VPN и регистрация в зарубежных сервисах — ваше решение и вопрос правил вашей компании. Курс не даёт инструкций по обходу ограничений. Правила светофора одинаковы для всех сервисов, российских и зарубежных.

Токен и контекстное окно: рабочий стол

Аналогия. Представьте, что ИИ работает за рабочим столом. Всё, что лежит на столе — ваша переписка, загруженные файлы, его ответы, — он видит и учитывает. Стол не бесконечный. Когда он заполняется, самые старые бумаги падают на пол, и ИИ их больше не видит.

Определения.

- **Токен** — кусочек текста, которым модель считает объём. Обычно это часть слова. Лимиты в сервисах и стоимость работы считаются в токенах. Русский текст обычно занимает больше токенов, чем английский того же смысла.
- **Контекстное окно** — размер рабочего стола: сколько токенов модель удерживает одновременно. В него входят и ваши сообщения, и файлы, и её ответы.

Пример из работы. Вы загрузили длинный договор, потом полчаса обсуждали его пункты, а затем спросили про раздел из начала. ИИ отвечает неточно или «не помнит», о чём шла речь в начале. Это не сбой: начало переписки уже не помещается на стол.

Где это важно. У бесплатных версий рабочий стол бывает меньше. Длинный документ может «обрезаться» без предупреждения: ИИ прочитает начало и сделает вид, что прочитал всё.

Почему ИИ «забывает» и что делать

Ситуация	Что делать
Длинный чат, ИИ путается в деталях из начала	Начните **новый чат**. Вставьте короткое резюме: «Мы работаем над [ЧЕМ]. Важно: [3–5 ПУНКТОВ]»
Длинный документ	Давайте по частям: «Вот раздел 1 из 4. Пока только прочитай и ответь „готово“»
Ответ стал хуже к концу разговора	Попросите: «Подведи итог всего, что мы решили, в 10 пунктах» — и продолжите в новом чате с этим итогом

Когда закончился лимит

Бесплатные версии ограничивают число сообщений или объём работы за период. Когда лимит закончился:

1. **Подождите** — лимиты обычно обновляются через несколько часов или на следующий день (точные условия — в Справочнике, табл. Г).
2. **Начните новый чат.** Длинная переписка расходует лимит быстрее.
3. **Пишите короче и точнее.** Хороший промпт по формуле экономит лимит: меньше уточнений — меньше сообщений.
4. **Не загружайте лишнего.** Вместо всего документа — нужный раздел.
5. **Если очень срочно** — по желанию воспользуйтесь вторым сервисом без VPN: GigaChat или Алиса AI.

Типичная ошибка

Как делают: ведут один бесконечный чат на все темы неделями.
Чем плохо: рабочий стол переполнен, ИИ путается и тратит лимит на старую переписку.
Как правильно: одна задача — один чат. Новая тема — новый чат.

Частые вопросы

Почему на один и тот же вопрос ИИ каждый раз отвечает по-разному?
Модель выбирает продолжение текста с долей случайности. Поэтому формулировки меняются от раза к разу. Если меняется суть ответа — это признак, что модель не уверена, и ответ нужно проверить.

Вчера получилось, а сегодня нет. Почему?
Причин несколько: другая формулировка запроса, длинный чат с лишним контекстом, обновление модели в сервисе. Начните новый чат и повторите запрос по формуле.

Обучается ли ИИ на моих переписках?
Зависит от сервиса и настроек. Во многих сервисах можно отключить использование ваших данных для обучения. Проверьте настройки (раздел 1.7) и в любом случае следуйте светофору.

Видят ли мою переписку коллеги или администратор?
В личном аккаунте — нет, если вы сами её не показали. В корпоративных версиях сервисов администратор организации может иметь доступ к данным — уточните правила вашей компании.

Можно ли использовать ответ ИИ в документе для клиента?
Как черновик — да, после вашей проверки и правки. Отвечаете за документ вы. Правила о том, нужно ли сообщать клиенту об использовании ИИ, зависят от договора и политики компании — уточните заранее.

ИИ прочитает скан, PDF, большую таблицу Excel, аудиозапись?
DeepSeek и многие другие сервисы принимают файлы и изображения. Сканы и рукописный текст распознаются с ошибками, большие таблицы могут обрезаться. Работе с файлами посвящён урок 2.

Нужно ли платить за ИИ?
Для первых уроков — нет. Платная версия нужна, когда вы упираетесь в лимиты, работаете с большими документами или хотите самые сильные модели. Цены — в Справочнике, табл. Г.

Чем ИИ лучше обычного поиска?
Поиск даёт ссылки, ИИ — готовый ответ, собранный из многих источников, в нужном вам виде. Но ответ ИИ нужно проверять. Для точных фактов используйте ИИ с поиском и открывайте источники.

Можно ли подключить ИИ к нашей учётной системе, почте, файлам?
Да, это возможно, но это уже работа агентов и требует согласования с ИТ. Об этом — урок 4.

1.10. Проверьте себя

1. Чем ИИ отличается от обычной программы?
2. Что такое генеративный ИИ? Приведите два примера из своей работы.
3. Что на самом деле означает цифра МВФ «около 40% занятости подвержено влиянию ИИ»?
4. Почему ИИ может уверенно написать неверный номер статьи закона?
5. В каких четырёх местах ошибки ИИ встречаются чаще всего?
6. Назовите пять частей формулы запроса.
7. К какому цвету светофора относится договор с реальными реквизитами контрагента? Что с ним сделать перед загрузкой?
8. Какую кнопку DeepSeek включить, если нужны свежие факты со ссылками? А если задача сложная?

Ответы — в конце книжки.

Чек-лист урока

- [ ] Я зарегистрировался в DeepSeek и нашёл кнопки «Поиск», «DeepThink» и скрепку.
- [ ] Я могу объяснить коллеге, что такое ИИ и чем генеративный ИИ отличается от узкого.
- [ ] Я повторил хотя бы один показ урока: документ за минуту или фото заметок в таблицу.
- [ ] Я написал хотя бы один промпт по формуле «роль · контекст · задача · формат · ограничения».
- [ ] Я попробовал приём «сначала задай мне вопросы».
- [ ] Я проверил ответ ИИ по чек-листу и нашёл хотя бы одну неточность.
- [ ] Я знаю, какие данные нельзя загружать в ИИ, и умею обезличить документ.
- [ ] Я сохранил себе промпты из этой книжки.

Домашнее задание 1. Первая неделя с Ассистентом

Время: около 30 минут.
Где делать: только в DeepSeek.
Сдать до: [ДАТА], в Яндекс Форму: [ССЫЛКА НА ФОРМУ]. Шаблон — Справочник курса, шаблон Д.
Кто проверяет: я. Просматриваю все работы, а 3–4 самые интересные разбираю на уроке 2 — без имён, если вы не против.

Что сделать — два задания:

1. **Личная задача.** Любой сценарий из раздела 1.8: интерьер, задача ребёнку, доклад, поездка, письмо, фото в таблицу — или свой.
2. **Рабочая задача.** Реальная задача из вашей работы на **обезличенных** данных (раздел 1.7): письмо, план, пересказ документа, подготовка к встрече.

Для каждого задания:

- напишите промпт по формуле из пяти частей;
- сделайте хотя бы одно **уточнение** после первого ответа: попросите исправить, сократить, переделать формат;
- проверьте ответ по **чек-листу** из раздела 1.6;
- найдите и опишите **одну ошибку или неточность** ИИ. Если не нашли — опишите, как именно проверяли.

Что сдать по каждому заданию: задача своими словами; итоговый промпт; уточнение, которое вы сделали; фрагмент результата (обезличенный); как проверяли и что нашли; сколько времени заняло бы без ИИ и сколько заняло с ИИ.

Критерии (по 1 баллу за каждое задание):

Критерий	Что значит
Промпт по формуле	В промпте видны роль, контекст, задача, формат и ограничения
Есть уточнение	Хотя бы одна итерация после первого ответа
Ответ проверен	Проверка по чек-листу: источники, цифры, нормы

Критерий	Что значит
Ошибка найдена или проверка описана	Описана конкретная неточность и способ, которым вы её нашли, — или подробно описано, как проверяли
Данные безопасны	В работе нет персональных данных и реальных реквизитов

Пример выполненного задания

Чтобы было понятно, что ожидается, вот пример рабочего задания.

Задача. Подготовить письмо поставщику о переносе сроков поставки (данные обезличены).

Итоговый промпт.

```
Ты — менеджер по закупкам. Поставщик (Компания А) сообщил о задержке
поставки на 2 недели. Это сдвигает наш монтаж. Напиши письмо:
попроси письменно подтвердить новую дату и предложить меры по
сокращению
задержки. Тон деловой, твёрдый, без угроз. До 150 слов.
В конце — 3 вопроса, на которые поставщик должен ответить.
```

Уточнение. После первого ответа: «Тон мягче — это давний партнёр. И добавь напоминание о пункте договора про ответственность за просрочку, без цитаты и номера пункта».

Проверка. Сверил письмо с фактами из своей переписки с поставщиком: сроки, объём, что именно задерживается.

Найденная неточность. ИИ сам придумал дату поставки «до 15-го числа», хотя в промпте её не было. Убрал её и добавил в промпт «не указывай даты, которых нет в задаче».

Время. Без ИИ — около 25 минут, с ИИ — около 8 минут вместе с проверкой.

Данные. Название поставщика, номер договора и суммы в работе не указаны.

Что почитать

- **Международный валютный фонд, «Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work»** (Staff Discussion Note, январь 2024) — откуда цифра «около 40% занятости подвержено влиянию ИИ» и как её правильно понимать.
- **Всемирный экономический форум, «The Future of Jobs Report 2025»** — какие роли растут, какие сокращаются и какие навыки дорожают.
- **Алан Тьюринг, «Вычислительные машины и разум» (1950)** — статья, с которой начинается разговор о мыслящих машинах. Короткая и читается легко.
- **Справочник курса** — библиотека промптов по ролям, глоссарий, памятка по безопасности и таблица сервисов.

Шпаргалка

DeepSeek: chat.deepseek.com · **Поиск** — свежие факты со ссылками · **DeepThink** — сложные задачи · **скрепка** — файлы и фото.

Формула запроса: Роль · Контекст · Задача · Формат · Ограничения.
Волшебная фраза: «Прежде чем отвечать, задай мне до 5 уточняющих вопросов».
Защита от выдумки: «Если данных нет — пиши „не указано“, не придумывай».
Главное правило: черновик пишет ИИ, отвечаете вы.

Где ИИ ошибается чаще всего: цифры · статьи законов · ссылки · свежие события.

Проверка ответа:

1. Ссылки — открыть и прочитать.
2. Цифры — пересчитать в Excel.
3. Законы — сверить в КонсультантПлюс или Гаранте.
4. Важный вывод — задать вопрос ещё раз в новом чате с включённым поиском.

Светофор данных:

- **Красный, нельзя:** персональные данные, медицинские данные других людей, пароли, тайны, реквизиты.
- **Жёлтый, только обезличенно:** договоры, сметы, КП, протоколы.
- **Зелёный, можно:** публичное, законы, свои черновики.

Обезличивание: ООО «Ромашка» → Компания А · Иванов И. И. → Сотрудник 1 · 1 250 000 ₽ → ≈ 1,2 млн ₽ · реквизиты → удалить.

Лимит закончился: подождать · новый чат · короче промпт · меньше файлов.
Чат запутался: новый чат + краткое резюме задачи.

Ответы на «Проверьте себя»

1. Обычная программа выполняет правила, которые заранее написал программист. ИИ учится на примерах и сам находит закономерности.
2. ИИ, который создаёт новое: текст, картинки, голос, код. Примеры: черновик письма поставщику, пересказ регламента, формула для Excel.
3. Что работа этих людей изменится: часть задач перейдёт к ИИ или ускорится. Это не прогноз, что 40% людей потеряют работу.
4. Потому что модель продолжает текст правдоподобно, а не сверяется с реальностью. Если точного ответа в её «памяти» нет, она напишет похожий на правду.
5. Цифры и расчёты, номера статей законов, ссылки на источники, свежие события.
6. Роль, контекст, задача, формат, ограничения.
7. К жёлтому, а с реальными реквизитами — к красному. Перед загрузкой обезличить: названия заменить на «Компания А», реквизиты удалить, суммы округлить.
8. Для свежих фактов — «Поиск». Для сложной задачи — «DeepThink».

Журнал изменений

Редакция	Дата	Что изменено
1.0	13.11.2026	Первая редакция
1.1	13.11.2026	Добавлен раздел 0 про DeepSeek; новые показы урока (документ за минуту, фото заметок в таблицу задач); раздел 1.2 расширен — что такое ИИ и его история; в 1.1 добавлено «Зачем использовать ИИ»; «как работает и где ошибается» собрано в 1.6; раздел 1.5 — показы и задания; домашнее задание — два задания в DeepSeek

ИИ-команда · авторский курс · Книжка 1. Цены, лимиты и доступность сервисов — в Справочнике курса.